

**ANALISIS PENAMBAHAN MOTOR LISTRIK PADA RODA BELAKANG
SEPEDA MOTOR *MATIC* TERHADAP
KONSUMSI BAHAN BAKAR**

SKRIPSI

*"Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menyelesaikan Program Strata Satu Pada
Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif Departemen Teknik Otomotif
Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang"*



Oleh:

**ZAIDAN IBNUL HAKIM
19073072/2019**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF
DEPARTEMEN TEKNIK OTOMOTIF
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penambahan Motor Listrik Pada Roda Belakang
Sepeda Motor *Matic* Terhadap Konsumsi Bahan Bakar

Nama : Zaidan Ibnul Hakim

NIM/TM : 19073072/2019

Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif

Departemen : Teknik Otomotif

Fakultas : Teknik

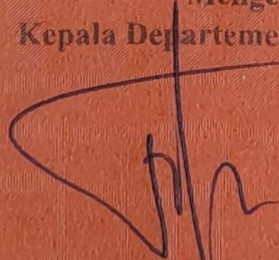
Padang, 6 November 2023

Disahkan Oleh :
Pembimbing



Ahmad Arif, S.Pd., M.T.
NIP. 19890227 201903 1 013

Mengetahui :
Kepala Departemen Teknik Otomotif



Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D.
NIP. 19840915 201012 1 006

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Nama : Zaidan Ibnul Hakim

NIM/TM : 19073072/2019

Dinyatakan Lulus Setelah Mempertahankan Skripsi di Depan Tim Penguji
Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif
Departemen Teknik Otomotif
Fakultas Teknik
Universitas Negeri Padang

Dengan Judul :

**Analisis Penambahan Motor Listrik Pada Roda Belakang Sepeda Motor
Matic Terhadap Konsumsi Bahan Bakar**

Padang, 6 November 2023

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua : Ahmad Arif, S.Pd., M.T.

1.

2. Sekretaris : Toto Sugiarto, S.Pd., M.Si.

2.

3. Anggota : Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D.

3.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS TEKNIK

DEPARTEMEN TEKNIK OTOMOTIF

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25171
Telp. (0751) FT: (0751) 7055644, 445118 Fax .7055644
E-mail : info@ft.unp.ac.id



Certified Management System
DIN EN ISO 9001:2000
Cert.No. 01.100 086042

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zaidan Ibnul Hakim
NIM/TM : 19073072/2019
Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif
Departemen : Teknik Otomotif
Fakultas : Teknik
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Padang

Dengan ini menyatakan, bahwa Skripsi saya yang judul **“Analisis Penambahan Motor Listrik Pada Roda Belakang Sepeda Motor Matic Terhadap Konsumsi Bahan Bakar”** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di institusi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 6 November 2023

Saya yang menyatakan,



Zaidan Ibnul Hakim

19073072

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Kali ini izinkan aku mempersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi yaitu papa (Albar), mama (Taty Sulastry), saudara kandungku (Alfath Muhaddat Sien, Ahsanul Ichwan, Sulthan Haddid dan Hanifah Khairah) terimakasih telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga dan tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kalian bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Teruntuk kalian yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakan, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik.

Terimakasih kepada Bapak Ahmad Arif, S.Pd., M.T. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih kepada Bapak Toto Sugiarto, S.Pd., M.Si. selaku penguji 1 yang telah membimbing peneliti sehingga skripsi ini selesai dan lebih sempurna. Terimakasih kepada Bapak Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D. selaku penguji 2 yang telah membimbing peneliti sehingga skripsi ini selesai dan lebih sempurna. Serta terimakasih kepada Ibu Milana, ST., M.Sc., Ph.D. selaku pembimbing akademik yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama dalam masa perkuliahan.

Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan, abang senior dan adik-adik Departemen Teknik Otomotif FT UNP yang juga mendukung proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih juga saya ucapkan kepada teman-teman dari berbagai departemen di Universitas Negeri Padang yang telah memberikan dukungan kepada peneliti.

Hormat saya,



Zaidan Ibnul Hakim
19073072

ABSTRAK

Zaidan Ibnul Hakim. 2023. “ANALISIS PENAMBAHAN MOTOR LISTRIK PADA RODA BELAKANG SEPEDA MOTOR MATIC TERHADAP KONSUMSI BAHAN BAKAR”. Skripsi. Padang: Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif, Departemen teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang.

Kenaikan harga BBM yang cukup tinggi menjadi keluhan masyarakat karena perbandingan antara konsumsi bahan bakar kendaraan mereka dengan harga bbm menjadi menurun. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penambahan motor listrik terhadap konsumsi bahan bakar pada objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen. Objek penelitian adalah sepeda motor matic. Instrument penelitian adalah odometer dan gelas ukur. Peneliti melakukan pengujian konsumsi bahan bakar dengan metode statis. Penggunaan motor listrik pada roda belakang sepeda motor matic dapat menurunkan volume bahan bakar sehingga konsumsi bahan bakar menjadi meningkat dari rata-rata 87,22 Km/L menjadi rata-rata 103.52 Km/L. Hasil penelitian yang diperoleh adalah penambahan motor listrik pada roda belakang sepeda motor matic dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar. Hal ini dapat mengatasi keluhan masyarakat terhadap kenaikan harga BBM.

Kata Kunci

Kenaikan Harga BBM, Konsumsi Bahan Bakar, motor Listrik

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat serta kurnia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Penambahan Motor Listrik Pada Roda Belakang Sepeda Motor Matic Terhadap Konsumsi Bahan Bakar”** dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program S1 pada Departemen Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.

Sholawat beserta salam tidak lupa penulis ucapkan kepada pucuk pimpinan umat islam sedunia yakni-Nya Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang sama-sama kita rasakan saat ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan masukan dan arahan dan juga dorongan baik moral maupun materi dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasi kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D. selaku Kepala Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.

3. Ibu Milana, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Penasehat Akademik.
4. Bapak Ahmad Arif, S.Pd., M.T. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi arahan, masukan dan ilmunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapa/Ibu Dosen Staf Pengajar dan Administrasi di Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
6. Kedua orang tua (Bapak Albar dan Ibu Taty Sulastry yang berada di Riau) beserta keluarga yang memberikan do'a serta dukungan dan perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Senior dan teman seperjuangan Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang yang telah memberi saran, masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Padang, 6 November 2023

Zaidan Ibnul Hakim

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Batasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Manfaat Penelitian.....	4
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	5
B. Penelitian Relevan.....	16
C. Kerangka Konseptual	18
D. Hipotesis Penelitian.....	19
BAB 3 METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	21
C. Objek Penelitian	25
D. Skema Penelitian.....	26
E. Jenis dan Sumber Data	26
F. Instrumen Penelitian.....	27
G. Prosedur Penelitian.....	28
H. Teknik Pengambilan Data	28
I. Teknik Analisis Data.....	29
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Hasil Penelitian	31
B. Pembahasan.....	33
C. Keterbatasan Penelitian.....	35
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	36
B. Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Motor 4 Langkah.....	6
2. ACG	7
3. Motor Listrik.....	8
4. Klasifikasi Motor Listrik.....	8
5. Baterai	10
6. Roda Gigi	11
7. Rantai	12
8. Controller	12
9. CVT.....	13
10. Kerangka Konseptual	18
11. Sepeda Motor Vario 125cc 2018	25
12. Spesifikasi Sepeda Motor Vario125cc Tahun 2018.....	25
13. Skema Penelitian.....	26
14. Odometer Sepeda Motor Vario 125cc 2018	27
15. Alat Uji Konsumsi Bahan Bakar.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Spesifikasi Motor Listrik	9
2. Pola Penelitian.....	21
3. Pengujian Dalam Kondisi Standar	29
4. Pengujian Dengan Menambahkan Motor Listrik.....	29
5. Hasil Pengujian Dalam Kondisi Standar.....	31
6. Hasil Pengujian Dengan Menambahkan Motor Listrik	32
7. Pengukuran Suhu <i>Controller</i>	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Penghitungan Data Penelitian	39
2. Dokumentasi	42
3. Surat Izin Melakukan Penelitian	45

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Alat transportasi yang banyak digunakan dimasyarakat salah satunya ialah sepeda. Selain dapat menghemat waktu untuk menuju ke suatu tempat serta harganya yang murah, konsumsi bahan bakarnya yang lebih irit dibandingkan kendaraan bermotor lainnya menjadi alasan mengapa sepeda motor banyak dibeli masyarakat.

Pada tanggal 3 September 2022, Arifin Tasfir (Mentri ESDM) dalam konferensi persnya bahwa terjadi penyesuaian terhadap harga BBM. Pertamina meningkat 16% menjadi Rp 14.500 yang harga sebelumnya Rp 12.500 per liter. Paltalite meningkat 30,7% menjadi Rp 10.000 yang harga sebelumnya Rp 7.650 per liter. Solar subsidi meningkat 32% menjadi Rp 6.800 yang harga sebelumnya Rp 5.150 per liter. Dapat kita lihat harga BBM mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Sehingga banyak masyarakat yang mengeluh karena perbandingan antara konsumsi bahan bakar kendaraan mereka dengan harga BBM menjadi menurun.

Kondisi lalu lintas, pengemudi, lingkungan serta kendaraan merupakan empat kelompok parameter yang berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar. Bentuk aerodinamik, jenis serta ukuran ban, berat, volume silinder dan lain-lain merupakan bagian dari parameter kendaraan. Ketinggian, jenis jalan, kekerasan dan kecepatan dan arah angin serta kemiringan merupakan bagian dari parameter lingkungan. Perubahan percepatan dan kecepatan, jumlah berhenti serta kecepatan merupakan bagian dari kondisi lalu

lintas. Tingkat keagresifan dari pengemudi juga ditunjukkan oleh perubahan percepatan dan kecepatan (Ardekani, Hauer, & Jamei, 1992). Menurut Al Fikri (2015), Yang merupakan faktor mempengaruhi konsumsi bahan bakar adalah jenis BBM, oli mesin, busi, servis berkala, tekanan udara pada ban dan beban mesin.

Menurut K. Supriadi, dkk. (2018), yang merupakan faktor berpengaruh pada mesin bensin terhadap konsumsi bahan bakar, diantaranya ialah busi, saringan udara, putaran mesin, campuran bahan bakar, udara, saat pengapian, beban, pelumas, katup/klep, perbandingan kompresi dan volume silinder serta temperatur. Menurut Nazaruddin (2011), yang merupakan prinsip utama pada teknik mengemudi hemat energi ialah mengoperasikan kendaraan pada maksimum putaran sekitar 2000 rpm serta berusaha agar beroperasi pada posisi gigi yang tinggi. Hal lainnya adalah bahwa strategi mengemudi yang mahir secara vitalitas dapat dieksekusi dengan baik untuk mengurangi penggunaan bahan bakar kendaraan bermesin dengan penurunan penggunaan bahan bakar yang signifikan. Diperoleh nilai penghematan rata-rata 18.5% pada uji coba yang dilakukan yang mana kemungkinan penghematan bahan bakar dapat mencapai hingga 33%. Menurut A. Suryadi dan B. Triyono (2015), salah satu teknik untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak ialah dengan mengefektifkan penggunaannya.

Memanfaatkan penambahan motor listrik sebagai penggerak pendamping terhadap kendaraan dengan penggerak motor bakar menjadi salah satu cara agar dapat meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak.

Dengan cara tersebut, dapat diartikan bahwa putaran mesin yang rendah menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih irit. Upaya agar dapat menghasilkan putaran mesin yang rendah, peneliti mencoba menambahkan motor listrik yang putarannya disalurkan ke putaran roda untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak.

Motor listrik berfungsi meringankan kerja mesin. Putaran motor listrik disalurkan ke poros roda yang dipasangkan roda gigi dengan menggunakan rantai. Hal ini akan membantu mengurangi kencangnya putaran mesin pada kecepatan rendah sehingga konsumsi bahan bakar akan berkurang. Perancangan ini merupakan salah satu alternatif dalam menurunkan konsumsi bahan bakar. Namun ada beberapa hal yang harus diketahui, sehingga dalam penelitian ini perlu dilakukan penelitian mengenai efisiensi bahan bakar sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penambahan Motor Listrik Pada Roda Belakang Sepeda Motor Matic Terhadap Konsumsi Bahan Bakar”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari hasil deskripsi konteks yang sudah dijelaskan, maka masalah penelitian ini telah teridentifikasi.

1. Meningkatnya harga BBM tanpa diiringi dengan peningkatan konsumsi bahan bakar akan terasa berdampak pada pengeluaran biaya yang lebih tinggi.
2. Putaran mesin yang cukup tinggi saat akselerasi pada start awal dapat menurunkan konsumsi bahan bakar yang dihasilkan sepeda motor.

C. Batasan Masalah

Sesuai identifikasi masalah yang sudah di uraikan, akan dilakukan penelitian pengaruh penambahan motor listrik pada roda belakang sepeda motor matic terhadap konsumsi bahan bakar.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, maka peneliti bisa merumuskan masalah yaitu seberapa besar pengaruh penambahan motor listrik pada roda belakang sepeda motor terhadap konsumsi bahan bakar.

E. Tujuan Penelitian

Berikut ialah tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan penelitian yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penambahan motor listrik terhadap konsumsi bahan bakar sepeda motor.

F. Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian:

1. Menjadi salah satu persyaratan bagi peneliti untuk menuntaskan perkuliahan dan menerima gelar sarjana pendidikan pada Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
2. Menambah wawasan bagi pembaca mengenai pengaruh pemasangan motor pada roda belakang sepeda motor *matic* terhadap konsumsi bahan bakar.
3. Menjadi informasi mengenai pengaruh penambahan motor pada sepeda motor yang dapat menjadi referensi bagi masyarakat.

BAB II

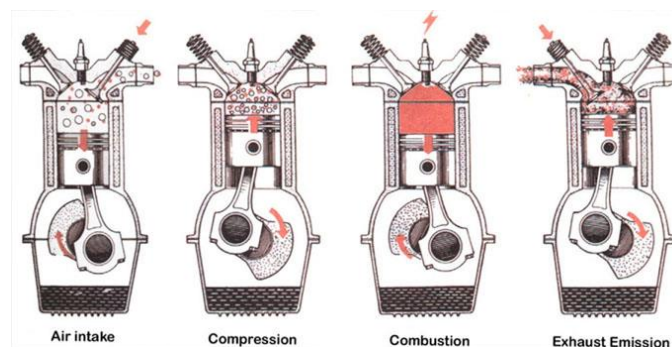
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Motor Bakar

Motor bakar merupakan sebuah motor atau mesin yang menggunakan prinsip perubahan panas yang kemudian berubah menjadi energi mekanis. Bahan bakar dibutuhkan pada setiap mesin atau pesawat yang berupa motor bakar. Di dalam bahan bakar terdapat energi kimia yang kemudian diubah menjadi sebuah energi panas setelah itu akan menghasilkan kerja mekanik. Selama terjadinya proses pembakaran bahan bakar di dalam motor bakar, terjadi suatu proses transformasi energi. Terdapat dua perbedaan motor bakar berdasarkan dari jenis pembakaran yang digunakan yaitu motor bakar pembakaran dalam serta motor bakar pembakaran luar. Konstruksi mesinnya yang rendah dan tingginya tingkat efisien kerja serta tidak membutuhkan fluida kerja merupakan keuntungan yang dihasilkan oleh motor bakar pada proses pembakaran dalam. Di dalam bagian mesin terdapat proses pembakaran secara langsung sehingga energi mekanik yang berasal dari perubahan energi panas. Turbin gas dengan siklus terbuka dan motor bensin serta motor bakar diesel merupakan mesin tenaga lainnya yang dirancang dengan penggunaan prinsip motor bakar pembakaran dalam (Agus Y. A., 2016). Menurut Bahrul dan Faisal (2016), proses pembakaran memerlukan 3 komponen dasar, yaitu panas, oksigen (O_2) dan bahan bakar. Proses pembakaran tidak bisa terjadi jika satu saja dari komponen diatas tidak ada.

Sepeda motor yang peneliti gunakan yaitu sepeda motor dengan mesin 4 langkah. Menurut Dharma dan Wahyudi (2015), mesin empat langkah merupakan suatu mesin dengan prinsip pembakaran dalam yang pada setiap satu proses pembakaran menghasilkan dua putaran poros engkol serta empat langkah piston. Langkah buang, kompresi dan tenaga serta hisap merupakan bagian dari empat langkah piston yang keseluruhannya pada setiap satu siklus mesin disel dan mesin bensin memerlukan dua putaran poros engkol (*crankshaft*).



Gambar 1. Motor 4 Langkah

(sumber:

<https://www.teknikmart.com/blog/pengertian-mesin-4-tak-dan-cara-kerjanya/>)

2. *Alternating Current Generator Starter*

Menurut F. Majedi dkk (2018), *Alternating Current Generator* atau yang disingkat (ACG) merupakan alat yang berfungsi untuk memulai kerja sebuah alat serta merupakan suatu sistem penghasil arus listrik bolak-balik (AC). Maka dari itu, *ACG Starter* merupakan dua buah alat yang dikombinasikan. Sebagai perbedaan fisiknya, sistem kerja ACG tidak menggunakan mekanisme gigi starter (*Sliding Gear*) yang berfungsi

mengengkol mesin serta tidak menggunakan motor *starter* , hal ini bisa mengurangi getaran mesin serta mengurangi suara kasar dari gigi-gigi. Pada starter konvensional masih menggunakan motor starter. Arus listrik yang dihasilkan oleh ACG akan peneliti manfaatkan juga sebagai pengisi daya kedua buah baterai tambahan yang berfungsi sebagai sumber energi pada motor listrik.



Gambar 2. ACG

(sumber: <https://gridmotor.motorplus-online.com/read/291820015/mahal-enggak-ya-jika-acg-starter-motor-honda-rusak-dan-harus-ganti>)

3. Motor Listrik

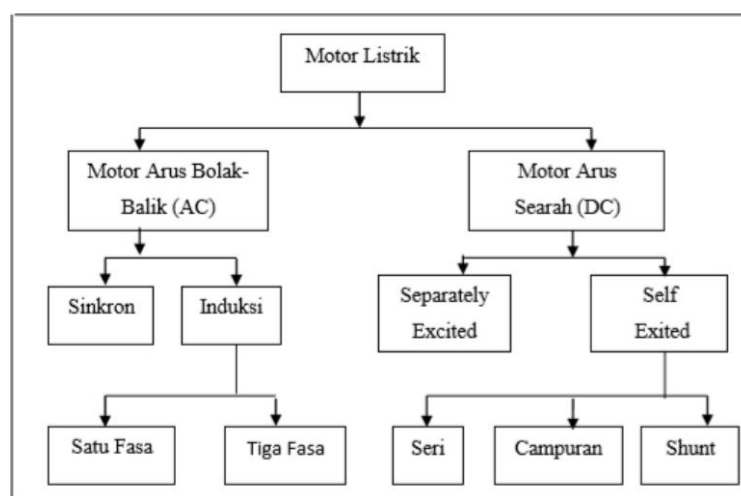
Menurut Mariza W (2005) energi listrik yang kemudian diubah menjadi energi mekanik merupakan kerja dari sebuah perangkat elektromagnetik yaitu motor listrik. Di dalam industri, penggunaan energi mekanik yaitu untuk, contohnya untuk mengangkat bahan, memutar impeller pompa, menggerakkan kompresor, *blower* atau *fan* dan lainnya serta juga digunakan di rumah tangga pada peralatan listrik (seperti: bor listrik, kipas angin dan *mixer*). Motor listrik sering disebut “kuda kerja” di

industry karena dapat dihitung bahwasannya total beban listrik dari motor listrik sekitar 70% yang digunakan di dalam sebuah industri.



Gambar 3. Motor Listrik

Motor listrik bisa diklasifikasikan berdasarkan mekanisme operasi, pasokan input serta konstruksi.



Gambar 4. Klasifikasi Motor Listrik
(sumber: Mariza W, 2005. Pedoman Efisiensi Energi untuk Industri di Asia).

Pada penelitian yang akan dilakukan, peneliti menggunakan motor listrik skuter listrik yang spesifikasinya sebagai berikut :

Tabel 1. Spesifikasi Motor Listrik

Spesifikasi	
Model	MY-1016
Tegangan	24 volt DC
Kecepatan	2750 rpm
Arus	12.5/18.7A
Berat	3 kg
Output	350 watt
Diameter	10 cm
Panjang Motor	10.8 cm
Panjang Poros Motor	13 cm
Torsi	1.22 N.m

(sumber: <https://sparepartgallery.id/jual/motor-motor-skuter-listrik-24v350w-brushed-motor-dc/>)

4. Baterai

Menurut Diah Susanti dkk (2021), battery/Baterai adalah sumber energi yang mampu mengubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik yang dapat digunakan sebagai perangkat elektronik. Hampir semua perangkat elektronik portabel seperti mainan dan laptop yang dikendalikan dari jarak jauh serta perangkat komunikasi menggunakan baterai sebagai sumber daya. Dengan adanya baterai, kita tidak perlu menyambungkan kabel listrik ke terminal untuk dapat mengaktifkan perangkat elektronik kita, dan kita dapat dengan mudah membawanya kemana saja. Setiap baterai terdiri dari anoda (Katoda) dan katoda (Anoda) serta elektrolit yang berfungsi sebagai penghantar. Arus yang dipancarkan oleh baterai adalah arus searah atau disebut juga dengan arus DC (*Direct Current*). Pada umumnya, baterai terdiri dari 2 jenis utama yakni baterai

primer yang hanya dapat sekali penggunaan (*single use battery*) serta baterai sekunder yang dapat dilakukan pengisian ulang (*rechargeable battery*). Baterai yang dibahas pada penelitian ini yang dapat diisi ulang dan biasa digunakan pada kendaraan listrik yaitu baterai Lithium ion dan Lithium Polymer. Jenis baterai yang digunakan dalam penelitian yaitu baterai sepeda listrik merek SOLANA tipe 6DZF20 dengan tegangan 12V 20AH.



Gambar 5. Baterai

5. Roda Gigi

Roda gigi merupakan suatu komponen yang penting dalam dunia mekanika, dipergunakan untuk menurunkan serta meningkatkan torsi, serta mentransmisikan daya dari suatu sistem gerak dan mengubah arah gerak (Mott, 2009).

Roda gigi adalah salah satu elemen mesin yang difungsikan untuk putaran poros dan mentransmisikan putaran sehingga pada sistem mekanisme mesin bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk perancangan roda gigi, yaitu seperti tegangan-tegangan yang bekerja pada roda gigi dan torsi serta, dikarenakan dapat menyebabkan roda gigi tidak dapat digunakan dengan baik apabila hal ini tidak dilakukan (Y. Martin, dkk. 2020). Peneliti menggunakan roda gigi Mini GP 50cc dengan jenis 6T dan 17T yang modifikasi menjadi satu arah. Penggunaan roda gigi satu arah bertujuan agar roda gigi tidak ikut berputar saat gas dilepas sewaktu kendaraan sedang berjalan.



Gambar 6. Roda Gigi

6. Rantai

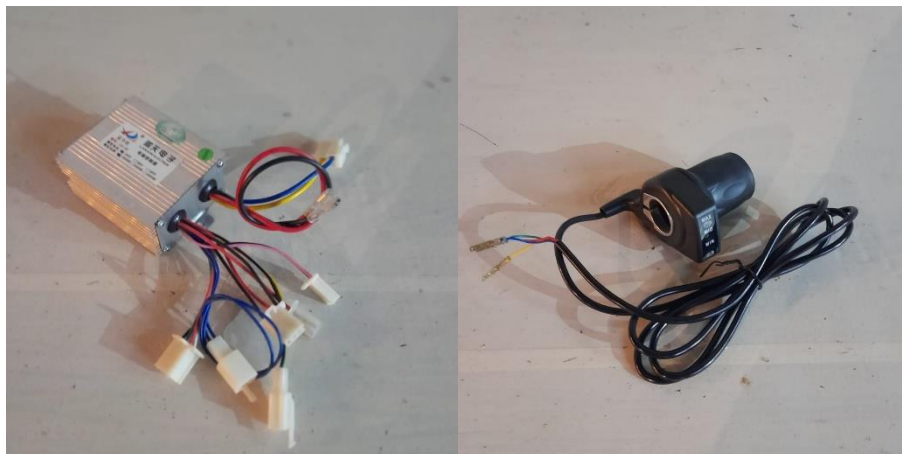
Menurut Krisna Andika Sukma (2022), rantai merupakan sebuah komponen yang berfungsi sebagai penyalur tenaga putar dari mesin menuju roda belakang melalui perantara roda gigi. Rantai yang peneliti digunakan yaitu rantai Heavy Duty T8F yang dapat disambungkan dengan roda gigi yang peneliti gunakan.



Gambar 7. Rantai

7. *Controller*

Menurut Danang Setiaji (2022), fungsi *controller* adalah untuk menaikkan atau menurunkan kecepatan motor. *Controller* yang peneliti gunakan yaitu *controller* skuter listrik 24V DC 350 watt dan terdapat pedal gas elektrik yang terpasang pada *controller*.



Gambar 8. *Controller*

8. Continous Variable Transmission (CVT)



Gambar 9. CVT

(sumber:

<https://www.wahanahonda.com/blog/komponen-cvt-pada-motor-yang-harus-dicek-secara-berkala>)

Menurut Moh. Azizi Hakim, dkk (2019) Continous Variable Transmission (CVT) merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai transmisi yang tidak menggunakan gigi perseneling seperti pada mobil bertransmisi *matic* konvensional ataupun mobil bertransmisi manual. Tidak ada pengoperan tuas perseneling karena untuk posisi gigi 1, 2, 3 dan 4 tetap pada satu gigi. Digunakan dua buah puli sebagai gantinya, yakni puli yang digerakkan serta puli penggerak, kemudian kedua puli tersebut dihubungkan dengan sabuk/Belt. Drive puli adalah komponen primer yang berhubungan langsung dengan mesin sepeda motor. Puli penggerak menggerakkan puli yang digerakkan atau komponen sekunder yang berhubungan dengan roda belakang. Mekanisme kerja kedua puli tersebut memakai prinsip kopling sentrifugal dengan pegas pembalik yang bisa memperbesar diameter masing-masing puli. Piringan berbentuk V ini akan menyempit dan melebar

sesuai rendah dan tingginya RPM (radius permenit) mesin atau secara gradasi (bertahap) sesuai percepatan RPM mesin) dengan tarikan tuas gas.

Pengoperasian girboks CVT ini cukup lancar, selain tidak terjadi fenomena menyentak akibat proses perpindahan gigi, hal ini juga disebabkan karena pergerakan girboks tersebut menggunakan sabuk. Namun dari segi akselerasi, sepeda motor yang menggunakan girboks CVT tidak sebaik sepeda motor yang menggunakan girboks manual. Keunggulan transmisi CVT adalah lebih mudah dikendarai karena hanya tinggal bermain pedal gas dan rem, kemampuan akselerasi lebih mulus tanpa perlu berpindah gigi, serta *engine brake* yang cukup kuat sehingga saat menuruni tanjakan rem tidak berpengaruh. Jangan bekerja terlalu keras, akan lebih menghemat bahan bakar karena putaran mesin relatif tinggi (stabil), tidak naik turun. Mempunyai kelebihan bukan berarti tidak ada kelemahannya. Kelemahan dari sistem transmisi CVT adalah lebih sulit diperbaiki jika mengalami kerusakan, karena memiliki sistem yang rumit, selain itu juga sepeda motor dengan transmisi CVT tidak bisa berjalan kasar. mudah rusak.

Berikut ini adalah posisi yang terjadi pada transmisi CVT:

- a. Apabila sewaktu berjalan kompling sentrifugal pada puli sekunder mulai terhubung roda belakang digerakkan, diameter puli penggerak atau diameter puli primer lebih kecil dari diameter puli sekunder/puli yang digerakkan.
- b. Saat putaran menengah besar puli primer serta sekunder biasanya sama, maka dari itu perbandingan antara gigi dibuat menjadi sama.

- c. Saat putaran tinggi, putaran mesin yang tinggi menyebabkan membesarnya puli primer, belt menjadi sering tertarik ke depan akibat membesarnya puli primer, sehingga perbandingan putaran akan berubah akibat puli sekunder jadi mengecil.
- d. Pada saat menanjak, atau beban berat, roda belakang sedikit tertahan, puli primer menjadi kecil serta puli sekunder yang membesar akibat beban.

9. Konsumsi Bahan Bakar

Menurut Jama & Wagino (2008: 28) menyatakan “Konsumsi bahan bakar merupakan angka menunjukkan seberapa banyak jarak yang dapat ditempuh oleh sepeda motor terhadap 1 liter bensin”.

Jika konsumsi bahan bakar yang digunakan untuk mengetahui jarak tempuh yang dicapai kendaraan maka menggunakan rumus persamaan sebagai berikut:

Di mana

$$FC = d/vf$$

(Erzeddin Alwi, dkk.2017:50)

FC = Fuel Consumption

d = Jarak tempuh (km)

vf = Volume bahan bakar

Maka dari itu dalam penelitian ini akan menggunakan rumus tersebut dikarenakan akan mengetahui jarak tempuh kendaraan dalam Km/L.

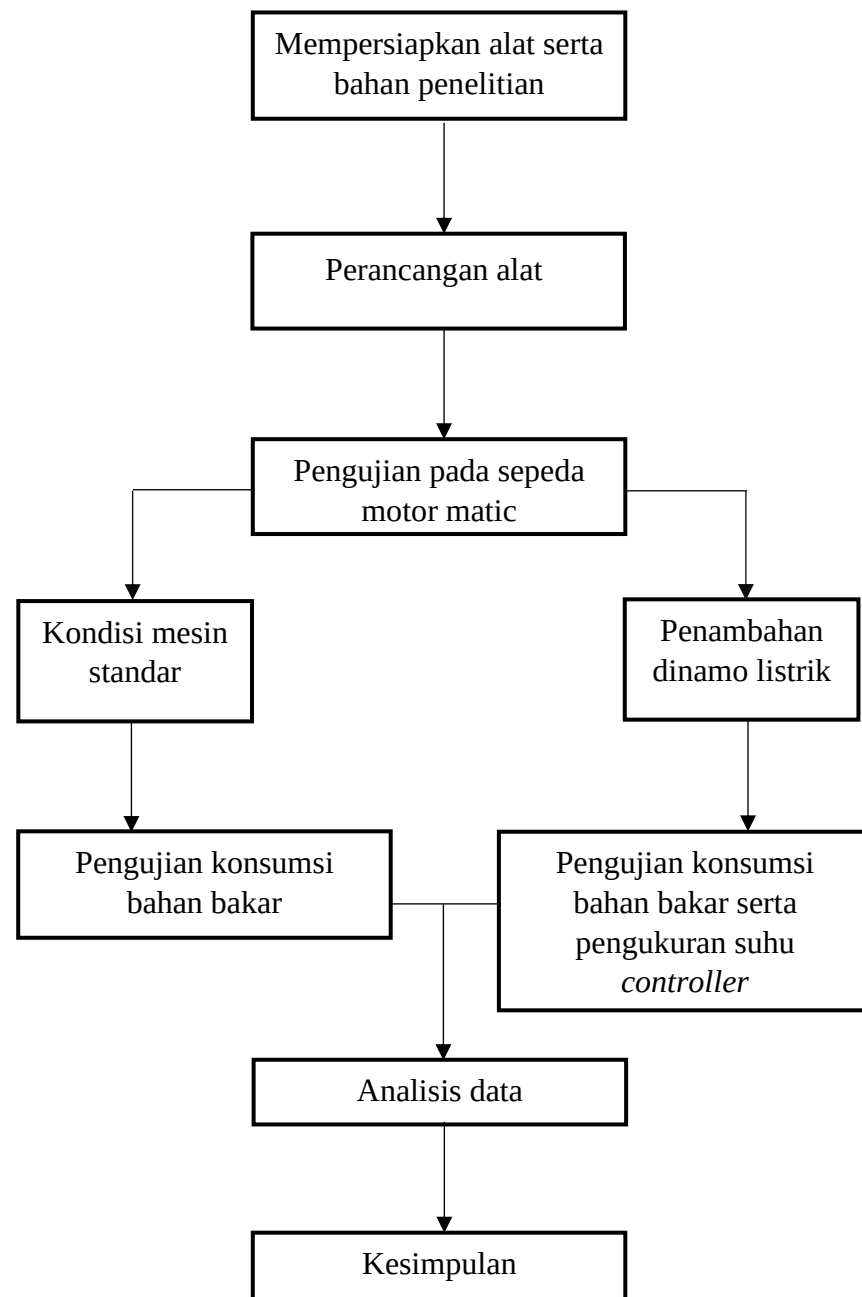
B. Penelitian Relevan

1. Moh. Azizi Hakim, dkk (2019) dengan judul kajian system transmisi CVT untuk sepeda motor Honda Spacy pada putaran rendah, menengah, tinggi serta beban menanjak. Hasil penelitiannya yakni hambatan udara sebesar 90,7 N. sedangkan gaya dorong pada saat kecepatan 140 km/jam adalah sebesar 182,73 N. Daya yang diperlukan untuk menggerakkan kendaraan dengan menggunakan transmisi CVT ini pada kecepatan 140 km/jam sebesar 7,1 kW, jika dilakukan pada bidang miring dengan sudut 50 maka diperoleh 445,48 N. Seluruh perhitungan di atas dilakukan dengan perencanaan diameter puli primer 110.15 mm dan puli sekunder 119.76 mm. Sedangkan panjang sabuk/*belt* berdasarkan perhitungan didapat 453,31 mm, maka panjang sabuk/*belt* yang terdapat dipasaran ialah 457 mm.
2. Mariza W. (2005) dengan judul pedoman efisiensi energi untuk industry di asia. Hasil penelitiannya yakni Beban torsi konstan adalah beban yang permintaan pembangkitannya bervariasi terhadap kecepatan operasi, namun torsiya tidak berubah. Contoh beban torsi konstan adalah konveyor, tanur putar, dan pompa perpindahan konstan. Beban torsi variabel adalah beban yang torsiya bervariasi terhadap kecepatan operasi. Contoh beban torsi variabel adalah pompa sentrifugal dan kipas angin (torsi bervariasi menurut kuadrat kecepatan). Beban dengan daya konstan adalah beban yang kebutuhan torsiya bervariasi dan berbanding terbalik dengan kecepatan. Contoh beban listrik yang konstan adalah peralatan mesin.

3. Erzeddin Alwi, dkk (2017) dengan judul uji penghematan bahan bakar kendaraan dengan *system* pembatasan putaran mesin. Hasil penelitiannya yakni penghematan bahan bakar pada sepeda motor dicapai dengan membatasi pengendaranya untuk selalu berkendara secara irit, mengacu pada cara putaran mesin yang irit. Pembatasan dilakukan dengan menggunakan indikator perpindahan gigi. Pengujian dilakukan pada sepeda motor 135 cc bertransmisi manual. Hasil penelitian menunjukkan penghematan sebanyak 27,63%.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berikut akan menjelaskan bagaimana pengaruh penambahan motor listrik pada sepeda motor terhadap konsumsi bahan bakar yang dihasilkan.



Gambar 10. Kerangka Konseptual

D. Pertanyaan Penelitian

Seberapa besar pengaruh penambahan motor listrik terhadap konsumsi bahan bakar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan metode *experiment*. Menurut Fraenkel, dkk (2012: 265) “*Empirical research is unique in two very important ways: It is the only type of research that attempts to directly influence a particular variable, and when properly applied, it is the best type of research for testing hypotheses about cause and effect relationships.*”. Artinya yaitu bahwa metode *experimental* merupakan metode yang sangat unik dengan secara langsung mencoba untuk mempengaruhi variable tertentu dengan diterapkannya variabel bebas dan terikat serta penelitian ini sangat baik dalam pengujian hipotesis hubungan sebab akibat. Menurut Siyoto dan Sodik (2015: 106) “Riset eksperimental adalah *research that allows for the causes of behavior to be determined*. Sebagai pemahaman untuk riset eksperimental dapat dilakukan pada dua kelompok yang pertama disebut kontrol tanpa diberikan perlakuan apapun sedangkan yang ke dua diberi *treatment/perlakuan*”.

Maka peneliti akan meneliti sebab akibat terhadap tanpa diberikannya perlakuan atau *non treatment* dan diberikannya perlakuan atau *treatment* yakni menggunakan metode *experiment*. Perlakuan atau *treatment* yang dilakukan peneliti adalah penambahan motor listrik pada poros roda belakang. Hasil penelitian yang akan dihitung yaitu pengaruh terhadap konsumsi bahan bakar.

Tabel 2. Pola Penelitian

Pengujian	Perlakuan	Tanpa Perlakuan
Volume Bahan Bakar	vf_x	vf_y
Konsumsi Bahan Bakar	FC_x	FC_y

Keterangan :

vf_x = Volume bahan bakar dengan perlakuan

vf_y = Volume bahan bakar dengan perlakuan

FC_x = Konsumsi bahan bakar dengan perlakuan

FC_y = Konsumsi bahan bakar tanpa perlakuan

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Motor bakar merupakan sebuah motor atau mesin yang menggunakan prinsip perubahan panas yang kemudian berubah menjadi energi mekanis. Bahan bakar dibutuhkan pada setiap mesin atau pesawat yang berupa motor bakar. Di dalam bahan bakar terdapat energi kimia yang akan berubah menjadi sebuah energi panas setelah itu akan menghasilkan kerja mekanik. Sepeda motor yang digunakan dalam penelitian yaitu sepeda motor Vario 125 cc tahun 2018 karena memiliki minat yang tinggi dimasyarakat.
- b. *Alternating Current Generator* atau yang disingkat (ACG) merupakan alat yang berfungsi untuk memulai kerja sebuah alat serta merupakan suatu sistem penghasil arus listrik bolak-balik (AC).

- c. Energi listrik yang kemudian diubah menjadi energi mekanik merupakan kerja dari sebuah perangkat elektromagnetik yaitu motor listrik. Di dalam industry, penggunaan energi mekanik yaitu untuk, contohnya, mengangkat bahan, pemutar impeller pompa, menggerakkan kompresor, *blower* atau *fan* dan lainnya serta digunakan juga pada peralatan listrik rumah tangga (seperti: kipas angin, bor listrik dan *mixer*). Pada penelitian yang akan dilakukan, peneliti menggunakan motor listrik skuter listrik karena memiliki kecepatan 2750 rpm serta torsi 1,22 Nm.
- d. baterai (Battery) merupakan suatu sumber energi yang mampu mengubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik yang dapat digunakan seperti perangkat elektronik. Hampir semua perangkat elektronik yang portabel seperti mainan *remote control* dan laptop serta *handphone* menggunakan baterai sebagai sumber tenaganya. Jenis baterai yang digunakan dalam penelitian yaitu baterai sepeda listrik merek SOLANA tipe 6DZF20 dengan tegangan 12V 20Ah yang dapat mengaktifkan motor listrik.
- e. Roda gigi merupakan suatu komponen yang penting dalam dunia mekanika, dipergunakan untuk menurunkan serta meningkatkan torsi, serta mentransmisikan daya dari suatu sistem gerak dan mengubah arah gerak. Peneliti menggunakan roda gigi Mini GP 50cc dengan jenis 6T dan 17T yang modifikasi menjadi satu arah. Penggunaan roda gigi satu arah bertujuan agar roda gigi tidak ikut berputar saat gas dilepas sewaktu kendaraan sedang berjalan.

- f. Rantai merupakan sebuah komponen yang berfungsi sebagai penyalur tenaga putar dari mesin menuju roda belakang melalui perantara roda gigi. Rantai yang peneliti digunakan yaitu rantai Heavy Duty T8F yang dapat disambungkan dengan roda gigi yang peneliti gunakan.
- g. *Controller* adalah untuk menaikkan atau menurunkan kecepatan motor. *Controller* yang peneliti gunakan yaitu *controller* skuter listrik 24V DC 350 watt dan terdapat pedal gas elektrik yang terpasang pada *controller*
- h. Continous Variable Transmission (CVT) merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai transmisi yang tidak menggunakan gigi perseneling seperti pada mobil bertransmisi *matic* konvensional ataupun mobil bertransmisi manual. Tidak ada pengoperan tuas perseneling karena untuk posisi gigi 1, 2, 3 dan 4 tetap pada satu gigi. Digunakan dua buah puli sebagai gantinya, yakni puli yang digerakkan serta puli penggerak, kemudian kedua puli tersebut dihubungkan dengan sabuk/*Belt*.
- i. Jika konsumsi bahan bakar yang digunakan untuk mengetahui jarak tempuh yang dicapai kendaraan maka menggunakan rumus persamaan sebagai berikut:

Di mana

$$FC = d/vf$$

(Erzeddin Alwi, dkk.2017:50)

FC = Fuel Consumption

d = Jarak tempuh (km)

vf = Volume bahan bakar

Pada penelitian ini, pengujian konsumsi bahan bakar dilakukan dengan rumus tersebut dikarenakan akan mengetahui jarak tempuh kendaraan dalam Km/L.

2. Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang peneliti gunakan ialah:

a. Variabel bebas

Variabel bebas merupakan suatu hal berpengaruh terhadap sebuah gejala yang muncul. Variabel bebas pada penelitian ini ialah pengaruh penambahan motor listrik..

b. Variabel terikat

Variabel terikat merupakan kumpulan dari beberapa hal yang mempunyai unsur atau bagian didalamnya yang menyesuaikan diri atau menerima dengan kondisi variabel lain. Yang dijadikan variabel terikat pada penelitian ini ialah volume bahan bakar sepeda motor dan jarak tempuh.

c. Variabel kontrol

Variabel kontrol ialah kumpulan dari beberapa masalah yang mengandung beberapa unsur dan aspek didalamnya, yang difungsikan untuk mengendalikan agar variabel terkait yang muncul benar-benar karena pengaruh dari variabel bebas bukan akibat pengaruh variabel lain. Pada penelitian ini yang menjadi variabel kontrol ialah kecepatan tempuh sepeda motor dan bahan bakar pertalite.

C. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, objek yang ppeneliti gunakan dalam penelitian ini ialah sepeda motor Vario 125 cc tahun 2018.

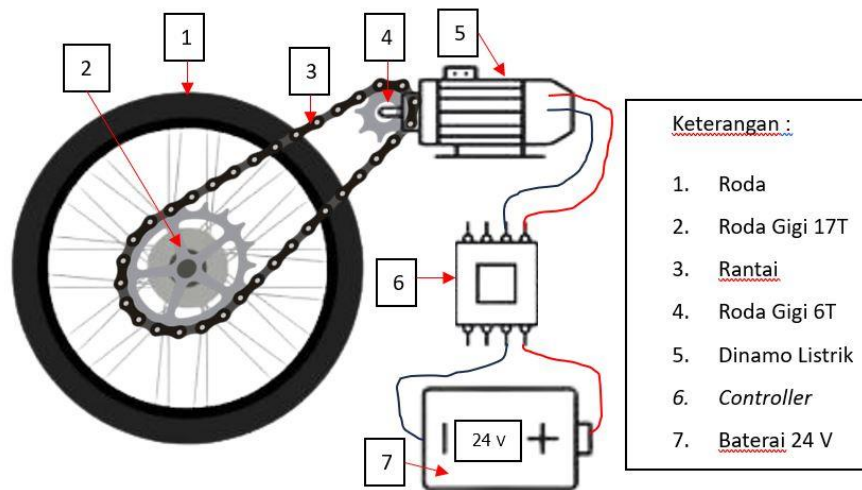


Gambar 11. Sepeda Motor Vario 125cc 2018

Dimensi	
Panjang X Lebar X Tinggi	1919 x 679 x 1062 mm
Jarak Sumbu Roda	1.280 mm
Jarak terendah ke tanah	132 mm
Berat kosong	111 Kg
Kapasitas tangki bahan bakar	5,5 liter
Rangka	
rangka	Underbone
Tipe Suspensi Depan	Teleskopik
Tipe Suspensi Belakang	Lengan ayun dengan suspensi tunggal
Ukuran Ban Depan	80/90 – 14 M/C 40P Tubeless
Ukuran Ban Belakang	90/90 – 14 M/C 46P Tubeless
Rem Depan	Cakram hidrolik, dengan piston tunggal
Rem Belakang	Tromol
Mesin	
Tipe Baterai Atau Aki	MF 12V-5 Ah
Busi	NGK CPR9EA-9 / Denso U27EPR9
Pengapian	Full Transisterize, Baterai
Lampu Depan LED	2,2W x 2 (low), 4,4W x 2 (high)
Mesin	
Tipe Mesin	4-Langkah, SOHC, eSP, Pendinginan Cairan
Volume Langkah	124,8 cc
Diameter X Langkah	52,4 x 57,9 mm
Tipe Tranmisi Otomatis	V – Matic
Daya Maksimum	8,2 kW (11,1 PS) / 8.500 rpm
Torsi Maksimum	10,8 Nm (1,1 kgf.m) / 5.000 rpm
Tipe Starter	Elektrik
Tipe Kopling	Otomatis, sentrifugal, tipe kering

Gambar 12. Spesifikasi Sepeda Motor Vario 125cc Tahun 2018
(Sumber : <https://www.astramotor.co.id/spesifikasi-keunggulan-dan-harga-honda-vario-125-esp/>)

D. Skema Penelitian



Gambar 13. Skema Penelitian

Rangkaian pemasangan komponen dalam penelitian yaitu :

1. Roda gigi dipasang pada poros roda belakang dan pada sumbu motor listrik.
2. Rantai dipasangkan pada kedua roda gigi.
3. Motor listrik diletak pada bagian atas kenalpot motor yang sudah ditambahkan dudukan untuk motor tersebut.
4. Hubungkan kabel motor listrik pada *controller*.
5. Arus dari baterai tambahan dihubungkan ke *controller*.

E. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan akan mengambil dua jenis data yaitu sekunder dan primer. Menurut Widoyoko, (2016: 22-23) “Data primer merupakan perolehan data yang berasal dari sumber pertama, atau yang pengumpulan datanya dilakukan sendiri oleh peneliti secara langsung”. Dalam penelitian ini, data primernya ialah konsumsi bahan bakar dengan penambahan motor listrik serta tanpa perlakuan yang diukur dengan metode pembagian jarak tempuh dengan volume bahan bakar yang dikonsumsi sepeda motor.

Data skunder menurut Widoyoko, (2016: 23) “data yang diperoleh dari sumber kedua”. Data skunder dalam penelitian ini adalah semua data yang mempunyai ikatan dengan topik penelitian yang didapatkan dari sejumlah referensi sebagai penguat data dalam penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Penggunaan intrumen pada penelitian ini ialah:

1. Odometer pada speedometer merupakan alat untuk menghitung jarak tempuh yang telah dilalui serta kecepatan oleh kendaraan.



Gambar 14. Odometer Sepeda Motor Vario 125cc 2018

2. Alat uji konsumsi bahan bakar.



Gambar 15. Alat Uji Konsumsi Bahan Bakar

G. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menghitung konsumsi bahan bakar dengan beberapa langkah, yaitu:

1. Tahap persiapan kendaraan dan bahan penelitian, mempersiapkan kendaraan dalam kondisi tanpa perlakuan atau kondisi standar.
2. Melakukan penambahan motor listrik pada sepeda motor.
3. Melakukan pengujian konsumsi bahan bakar pada kondisi sepeda motor standar dengan menghitung jarak tempuh dibagi dengan jumlah bahan bakar yang telah dikonsumsi kendaraan. Pengujian dilakukan dengan kecepatan 40 Km/J dengan dilakukan 3 kali pengambilan data pada sepeda motor dalam kondisi standar dan pada kondisi sudah ditambahkan motor listrik.
4. Pengujian konsumsi bahan bakar kendaraan dilakukan pada jarak 1 Km dengan cara menghitung hasil jarak tempuh dibagi dengan jumlah bahan bakar yang telah dikonsumsi kendaraan.
5. Mencatat data hasil penelitian kedalam tabel.

H. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang peneliti lakukan ialah menghitung konsumsi bahan bakar dengan cara membagi jarak tempuh kendaraan terhadap jumlah bahan bakar yang dikonsumsi kendaraan. Hasil data yang didapatkan akan dicantumkan pada tabel. Pengujian dilakukan dalam beberapa kali percobaan dan dilakukan klarifikasi dengan menganalisa data pengujian konsumsi bahan bakar kendaraan tanpa perlakuan, lalu pengujian dengan perlakuan dengan jarak 1 Km serta kecepatan rata-rata 40 Km/L.

Pemilihan jarak serta kecepatan peneliti kutip dari buku Wahyu Danang Veby Yansyah (2022) dengan judul “Rancang Bangun Sistem Injeksi Sepeda Motor 4 Langkah”.

Tabel 3. Pengujian Dalam Kondisi Standar.

Kecepatan Rata-rata 40km/j	Volume Bahan Bakar	Jarak Tempuh	Konsumsi Bahan Bakar
1		1 km	
2		1 km	
3		1 km	
Rata-rata		1 km	

Tabel 4. Pengujian Dengan Menambahkan Motor Listrik

Kecepatan Rata-rata 40km/j	Volume Bahan Bakar	Jarak Tempuh	Konsumsi Bahan Bakar
1		1 km	
2		1 km	
3		1 km	
Rata-rata		1 km	

I. Teknik Analisis Data

Data-data hasil dari pengujian ini ditampilkan secara deskriptif dalam bentuk tabel. Analisa ini digunakan untuk menghitung jumlah konsumsi bahan bakar pada saat kondisi mesin standar dan yang sudah ditambahkan motor listrik dengan jarak 5 km. Untuk mengetahui keseluruhan data dari pengujian

dan mengetahui hasil konsumsi bahan bakar yang dihasilkan, maka dilakukan Analisa sebagai berikut:

1. Data konsumsi bahan bakar yang dihasilkan kendaraan diperoleh dari pembagian jarak tempuh dengan jumlah bahan bakar yang dikonsumsi kendaraan.
2. Menganalisa Data Menggunakan Rumus Statistik *Mean*

Dalam penelitian, penggunaan perhitungan rata-rata atau statistic *mean* merupakan Teknik untuk menganalisa data. Rumus rata-rata menurut Sarwono (2006:140) yang digunakan ialah:

$$M = \sum X / n$$

Keterangan:

M = Mean (rata-rata)

$\sum X$ = Jumlah data setiap spesimen pengujian

n = Banyak pengujian per-spesimen

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada tanggal 17-19 september 2023, peneliti melakukan uji coba jalan sepeda motor yang sudah dipasangkan motor listrik dan didapatkan suatu kesalahan yang terjadi pada rangkaian modul pengontrol dan motor listrik. Kabel *output* dari modul pengontrol menuju motor menjadi panas sehingga terjadi pelelehan kulit kabel yang mengakibatkan kabel positif dan negatif saling bersentuhan. Maka penguji mencoba melakukan pengujian konsumsi bahan bakar sepeda motor pada tanggal 27-29 September 2023 dengan uji statis atau dalam kondisi berdiri (standar tengah) serta pengukuran suhu *controller* saat pengujian dalam kondisi penambahan motor listrik, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Data Hasil Pengujian Konsumsi Bahan Bakar

a. Pengujian Konsumsi Bahan Bakar dalam Kondisi Standar

Berdasarkan hasil pengujian konsumsi bahan bakar dalam kondisi tanpa penambahan motor listrik dapat dilihat pada lempira 1 dan dapat ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Pengujian Dalam Kondisi Standar.

Kecepatan Rata-rata 40km/j	Volume Bahan Bakar (L)	Jarak Tempuh	Konsumsi Bahan Bakar (Km/L)
1	0,01170	1 km	85,47
2	0,01140	1 km	87,71
3	0,01130	1 km	88,49

Kecepatan Rata-rata 40km/j	Volume Bahan Bakar (L)	Jarak Tempuh	Konsumsi Bahan Bakar (Km/L)
Rata-rata	0,01146	1 km	87,22

Dari tabel hasil pengujian tanpa penambahan motor listrik didapatkan data hasil konsumsi bahan bakar dengan 3 kali pengujian yang kemudian peneliti rata-ratakan dari hasil pengujian.

b. Pengujian Konsumsi Bahan Bakar dengan Perlakuan

Berdasarkan hasil pengujian konsumsi bahan bakar dengan penambahan motor listrik dapat dilihat pada lampiran 1 dan dapat ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Pengujian Dengan Menambahkan Motor Listrik

Kecepatan Rata-rata 40km/j	Volume Bahan Bakar (L)	Jarak Tempuh	Konsumsi Bahan Bakar (Km/L)
1	0,0093	1 km	107,52
2	0,0099	1 km	101,01
3	0,0098	1 km	102,04
Rata-rata	0,00966	1 km	103,52

Dari tabel hasil pengujian dengan penambahan motor listrik didapatkan data hasil konsumsi bahan bakar dengan 3 kali pengujian yang kemudian peneliti rata-ratakan dari hasil pengujian.

c. Menghitung Nilai Rupiah Terhadap Konsumsi Bahan Bakar

Melakukan penghitungan nilai rupiah terhadap konsumsi bahan bakar bertujuan untuk mengetahui berapa banyak rupiah yang

diperlukan dalam jarak tempuh tertentu. Mengingat harga bahan bakar pertalite yang peneliti gunakan yaitu Rp 10.000, untuk mendapatkan nilai rupiah dengan cara membagi harga bahan bakar dengan konsumsi bahan bakar yang didapatkan

Hasil rata-rata pengujian dalam kondisi standar, menghasilkan konsumsi bahan bakar 87,22 Km/L yang kemudian membagi harga bahan bakar pertalite dengan jumlah konsumsi bahan bakar maka didapatkan senilai Rp 114,65 per Km. Untuk pengujian dengan menambahkan motor listrik menghasilkan 103,52 Km/L sehingga didapatkan Rp 96, 59 per Km. Dari perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa penambahan motor listrik dapat menurunkan pembelian bahan bakar.

d. Pengukuran Suhu *Controller*

Berdasarkan hasil pengukuran suhu pada setiap pengujian konsumsi bahan bakar dengan penambahan motor listrik dapat ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 7. Pengukuran Suhu *Controller*

Pengukuran	1	2	3
Suhu <i>Controller</i>	44,7°C	45,1°C	45,2°C

B. Pembahasan

Berdasarkan pengujian konsumsi bahan bakar, volume bahan bakar dalam kondisi standar yaitu 0,01146 L dan mendapatkan hasil konsumsi bahan bakar 87,22 Km/L. Sedangkan volume bahan bakar dengan

penambahan motor listrik yaitu 0,00966 L dan mendapatkan hasil konsumsi bahan bakar 103,52 Km/L.

Dari data diatas dapat dilihat bahwasannya penambahan motor listrik mengalami perubahan terhadap konsumsi bahan bakar yaitu menurunkan volume serta konsumsi bahan bakar. Dengan demikian hasil penelitian yang diperoleh telah menjawab tujuan dari penelitian yaitu mengetahui seberapa besar pengaruh penambahan motor listrik terhadap konsumsi bahan bakar sepeda motor..

Penambahan motor listrik pada roda belakang sepeda motor *matic* menyebabkan konsumsi bahan bakar menurun, hal ini sesuai dengan pernyataan A. Suryadi dan B. Triyono (2015) mengefektifkan penggunaannya merupakan suatu teknik agar dapat menurunkan konsumsi bahan bakar minyak. Memanfaatkan penambahan motor listrik yang berfungsi untuk penggerak pendamping terhadap kendaraan yang menggunakan penggerak motor bakar ialah suatu Teknik atau usaha menurunkan konsumsi bahan bakar sepeda motor pada penggunaan bahan bakar minyak. Meningkatnya jumlah konsumsi bahan bakar sehingga menurunkan harga bahan bakar yang sebelumnya Rp 114,65 per Km menjadi Rp 96,59 per Km.

Dikarenakan torsi motor listrik yang rendah, sehingga motor listrik tidak dapat membantu putaran roda secara optimal. Hal ini menyebabkan putaran motor listrik menjadi terhambat oleh putaran roda yang lebih lambat. Akibatnya setelah digunakan dalam waktu yang lama, motor listrik

menghasilkan panas yang kemudian merambat pada kabel hingga menuju ke *controller*. Pada pengujian 1, didapatkan kenaikan suhu *controller* menjadi 44,7°C, pada pengujian 2 suhu *controller* menjadi 45,1°C serta pada pengujian 3 suhu *controller* menjadi 45,2°C.

C. Keterbatasan Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki keterbatasan, adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Motor listrik yang digunakan tidak dapat membantu putaran roda secara optimal
2. Kabel rusak akibat panas yang berlebih saat melakukan uji coba
3. Pengujian yang tidak dapat dilakukan secara dinamis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada sepeda motor *matic*, penggunaan motor listrik dapat menurunkan volume bahan bakar dari rata-rata 0,01146 L dalam kondisi standar menjadi 0,00966 L setelah ditambahkan motor listrik.
2. Penggunaan motor listrik pada roda belakang sepeda motor *matic*, menyebabkan peningkatan terhadap konsumsi bahan bakar yang sebelumnya mendapatkan rata-rata konsumsi bahan bakar 87,22 Km/L jika dirupiahkan menjadi Rp 114,65/Km dalam kondisi standar menjadi 103,52 Km/L jika dirupiahkan menjadi Rp 96,59/Km. Peningkatan konsumsi bahan bakar ini dapat mengatasi keluhan masyarakat terhadap kenaikan harga BBM.
3. Motor listrik yang peneliti gunakan mengalami kenaikan suhu akibat torsi yang dihasilkan motor listrik masih kurang tinggi sehingga mengakibatkan kenaikan suhu pada *controller*. Pada pengujian 1 suhu *controller* meningkat menjadi 44,7°C, pengujian 2 suhu *controller* menjadi 45,1°C dan pengujian 3 suhu *controller* menjadi 45,2°C.

B. Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya harus memperhitungkan torsi dari motor listrik serta ukuran roda gigi yang digunakan agar mendapatkan hasil

penelitian yang lebih meningkat. Mengoptimalkan sistem kontrol motor listrik supaya putaran antara roda sepeda motor dan motor listrik menjadi sama. Menentukan posisi letak untuk motor listrik yang optimal.

2. Penggunaan motor listrik dengan torsi lebih tinggi dari yang peneliti gunakan agar metode ini dapat diuji dengan cara dikendarai sehingga masyarakat dapat mempraktikkan metode yang peneliti gunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Agus (2016). *Seluk-Beluk Mesin Konversi Energi*. Sleman: Javalitera.
- Alwi, Erzeddin, dkk. (2017). *Uji Penghematan Bahan Bakar Kendaraan Dengan Sistem Pembatasan Putaran Mesin*. Volume 2 No 1: Halaman 47- 54.
- Ardekani, S., Hauer, E., & Jamei, B. (1992). Traffic impact models. *Chapter 7 in Traffic Flow Theory, Oak Bridge National Laboratory Report*.
- Amin, Bahrul & Ismet, Faisal. (2016). *Teknologi Motor Bensin*. Jakarta: Kencana
- Dharma, U. S., & Wahyudi, T. H. (2015). *Pengaruh volume ruang bakar sepeda motor terhadap prestasi mesin sepeda motor 4-langkah*. Turbo: Jurnal Program Studi Teknik Mesin, 4(2).
- FAUZI, A. (2020). *Analisa Konsumsi Daya Motor Listrik pada Sepeda Motor Hybrid dengan Variasi Laju Kecepatan Berbasis Microcontroller* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Fraenkel, J.R, N.E Wallen & H.H Hyun (2012). *How To Design And Evaluate Research In Education*. New York: McGraw-Hill Companies.
- Hakim, M. A., Heriana, E., & Iwanto, I. (2019). *Kajian sistem transmisi CVT untuk sepeda motor Honda Spacy pada putaran rendah, menengah, tinggi serta beban menanjak*. Teknika: Jurnal Sains Dan Teknologi, 15(2), 112.
- Huda, Syahrul, dkk. (2021). *The Effect of Turbo Cycle Instalation on 4 Stroke Motor Cycle on Fuel Consumption and Exhaust Emissions*. Journal of Mechanical, Electrical and Industrial Engineering. Volume 3 No 2: Halaman 69-76.
- Investor (2022). *Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral*.
<https://investor.id/business/305487/resmi-naikini-daftar-harga-bbm-mulai-hari-ini-3-september-2022#:~:text=%2D-Solar-subsidi-naik-32%25-dari,WIB%2C%22-kata-Arifin-Tasrif>. diakses 01-11-2022.
- Jama, Jalius & Wagino (2008). *Teknik Sepeda Motor Jilid 1*. Jakarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Majedi, F., Susanto, F., & Hardiyanto, A. T. H. T. (2018). *Penerapan Sistem Alternating Current Generator (Acg) Pada Motor Bensin mattrix Gasoline Engine Cx200*. JTT (Jurnal Teknologi Terpadu), 6(1), 77-81.
- Martin, Y., & Suwandi, A. (2020). *Analisis Simulasi Tegangan Roda Gigi Pada Fishing Deck Machinery Tipe Hidrolik*. Jurnal Asiimetrik: Jurnal Ilmiah Rekayasa & Inovasi, 77-84.

- Mott, Robert L. (2009). *Elemen-Elemen Mesin Dalam Perancangan Mekanis: Perancangan Elemen Mesin Terpadu* Buku 1. Penerbit ANDI. Sleman, Yogyakarta.
- Sarwono, Jonathan (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Setiaji, Danang (2022). *Komponen Motor Listrik*. <https://momotor.id/news/komponen-motor-listrik/>. diakses 14-09-2023.
- Sinaga, N. 2011. *Pengujian Teknik Mengemudi Hemat Energi Pada Kendaraan Penumpang Untuk Mendukung Program Smart Driving di Indonesia*.
- Siyoto, S. & M.A Sodik (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Supriadi, K., Wagino, W., & Sugiarto, T. (2018). Pengaruh Variasi Oversize Piston Terhadap Konsumsi Bahan Bakar Yamaha Mio Sporty. *Automotive Engineering Education Journals*, 7(2).
- Suryadi, Aris dan Budi Triyono (2015). *Optimasi Pengaktifan Motor Penggerak Pada Prototipe Sepeda Motor Hybrid Untuk Menurunkan Konsumsi Bahan Bakar*. Jurnal. Politeknik Negeri Bandung. Bandung.
- Susanti, D., Kusuma, G. E., Nurdiansah, H., Sarena, S. T., Purnawan, A. A., Utama, B. K. P., & Pandhani, A. A. (2021). *Rancangan Bangun Laboratoruim Green Energy Penunjang Model Pembelajaran Tematik dan Interaktif pada Level Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*. Sewagati, 5(1), 48-53.
- W, Mariza (2005). *Pedoman Efisiensi Energi untuk Industri di Asia*. http://mariza_w.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/51277/Motor+Listrik.Pdf. diakses 02-11-2022.
- Widoyoko, Eko Putro. (2016). *Teknik Penyusun Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zikri, A., Ismet, F., & Putra, D. S. (2015). *Perbandingan Penggunaan Bahan Bakar Pertamina dengan Bahan Bakar Bensin Ditambah Zat Penambah Oktan terhadap Konsumsi Bahan Bakar dan Emisi Gas Buang pada Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2012*. *Automotive Engineering Education Journals*, 4(2).
- Zonaelektro (2014). *Referensi Belajar Elektronika Online*. <http://zonaelektro.net/motor-listrik/>. diakses 01-11-2022.

Lampiran 1. Penghitungan Data Penelitian

1. Perhitungan Konsumsi Bahan Bakar

$$FC = d/v_f$$

FC = Fuel Consumption

D = Jarak tempuh (km)

V_f = Volume bahan bakar

a. Pengujian 1 kondisi standar

$$FC = d/v_f$$

$$FC = 1/0,0117$$

$$FC = 85,47 \text{ Km/L}$$

b. Pengujian 2 kondisi standar

$$FC = d/v_f$$

$$FC = 1/0,0114$$

$$FC = 87,71 \text{ Km/L}$$

c. Pengujian 3 kondisi standar

$$FC = d/v_f$$

$$FC = 1/0,0113$$

$$FC = 88,49 \text{ Km/L}$$

d. Pengujian 1 dengan penambahan motor listrik

$$FC = d/v_f$$

$$FC = 1/0,0093$$

$$FC = 107,52 \text{ Km/L}$$

- e. Pengujian 2 dengan penambahan motor listrik

$$FC = d/vf$$

$$FC = 1/0,0099$$

$$FC = 101,01 \text{ Km/L}$$

- f. Pengujian 3 dengan penambahan motor listrik

$$FC = d/vf$$

$$FC = 1/0,0098$$

$$FC = 102,04 \text{ Km/L}$$

2. Perhitungan Rata-Rata Volume dan Konsumsi Bahan Bakar

$$M = \sum X / n$$

$$M = \text{Mean (rata-rata)}$$

$$\sum X = \text{Jumlah data setiap spesimen pengujian}$$

$$n = \text{Banyak pengujian per-spesimen}$$

- a. Volume bahan bakar dalam kondisi standar

$$M = \sum X / n$$

$$M = (0,0117 + 0,0114 + 0,0113) / 3$$

$$M = 0,0344 / 3$$

$$M = 0,01146 \text{ L}$$

- b. Volume bahan bakar dalam kondisi dengan penambahan motor listrik

$$M = \sum X / n$$

$$M = (0,0093 + 0,0099 + 0,098) / 3$$

$$M = 0,0029 / 3$$

$$M = 0,00966 \text{ L}$$

- c. Konsumsi bahan bakar dalam kondisi standar

$$M = \sum X / n$$

$$M = (85,47+87,71+88,49)/3$$

$$M = 261,67/3$$

$$M = 87,22 \text{ Km/L}$$

- d. Konsumsi bahan bakar dalam kondisi dengan penambahan motor listrik

$$M = \sum X / n$$

$$M = (107,52+101,01+102,04)/3$$

$$M = 310,57/3$$

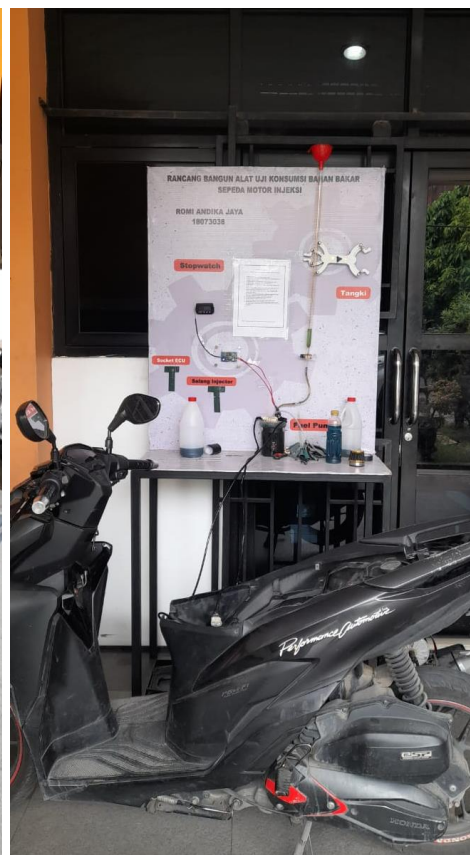
$$M = 103,52 \text{ Km/L}$$

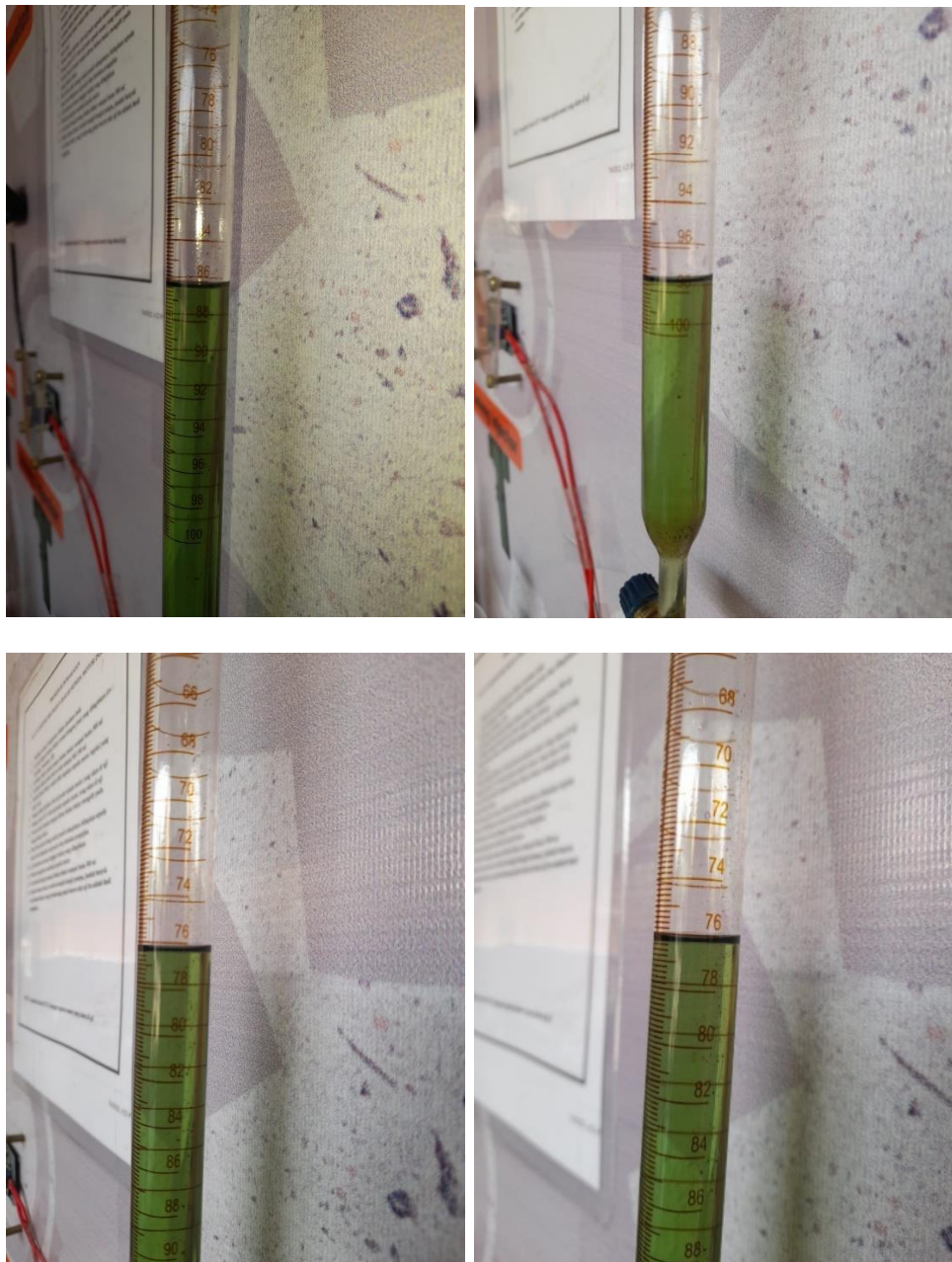
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian

1. Proses Perakitan Alat Penelitian

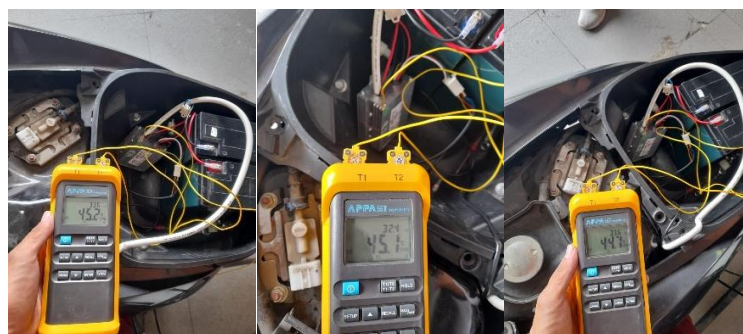


2. Proses Pengujian Konsumsi Bahan Bakar





3. Pengukuran Suhu *Controler*



Lampiran 3. Surat Izin Melakukan Penelitian

Print http://akama.ft.unp.ac.id/operator/izin_dekan_ulang/9633



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS TEKNIK
 Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus UNP Air Tawar, Padang 25132
 Telp. (0751) 7055644, 445118 Fax (0751) 7055644, 7055628
 website : www.ft.unp.ac.id e-mail : info@ft.unp.ac.id

IZIN MELAKUKAN PENELITIAN
 Nomor : 1847/UN35.2.1/LT/2023

Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, dengan ini memberi izin kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Zaidan Ibnul Hakim
BP/NIM	: 2019 / 19073072
Prodi	: Pendidikan Teknik Otomotif
Jenjang Program	: S1

Untuk melakukan Penelitian di Wokrshop Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2023 s/d 20 Oktober 2023 dengan judul Skripsi/Tugas Akhir "**Analisis Penambahan Dinamo Listrik Pada Roda Belakang Sepeda Motor Matic Terhadap Konsumsi Bahan Bakar**".

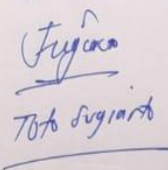
Demikian surat izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.





Padang, 21 September 2023
 Dekan,

 Dr. Ir. Krismadinata, ST., MT.
 NIP. 19770911 200012 1 001

Acc.
Kepala Labor , 22/2023
107

Toto Sugianto

of 1
9/21/2023, 2:16 PM